

SESSION

# Mehr Cloud für weniger Geld – Azure-Kosten in den Griff bekommen

---

**Haiko Hertes**

Microsoft Azure MVP

Wed · 11:15–12:00





# **Mehr Cloud für weniger Geld**

## ***Azure-Kosten in den Griff bekommen***

**Haiko Hertes**

**Principal Consultant & Azure Architect**

**SoftwareOne Deutschland GmbH**

**30.09.2026**



Seit 2019 bei SoftwareOne

Principal Consultant & Architect

Azure Consulting Team

Microsoft MVP, YouTuber, Blogger,

Conference Speaker

Familienvater, Offizier d.R.,

Holzwurm



[www.hertes.net](http://www.hertes.net)



[about.me/haiko.hertes](mailto:about.me/haiko.hertes)



[twitter.com/HHertes](https://twitter.com/HHertes)

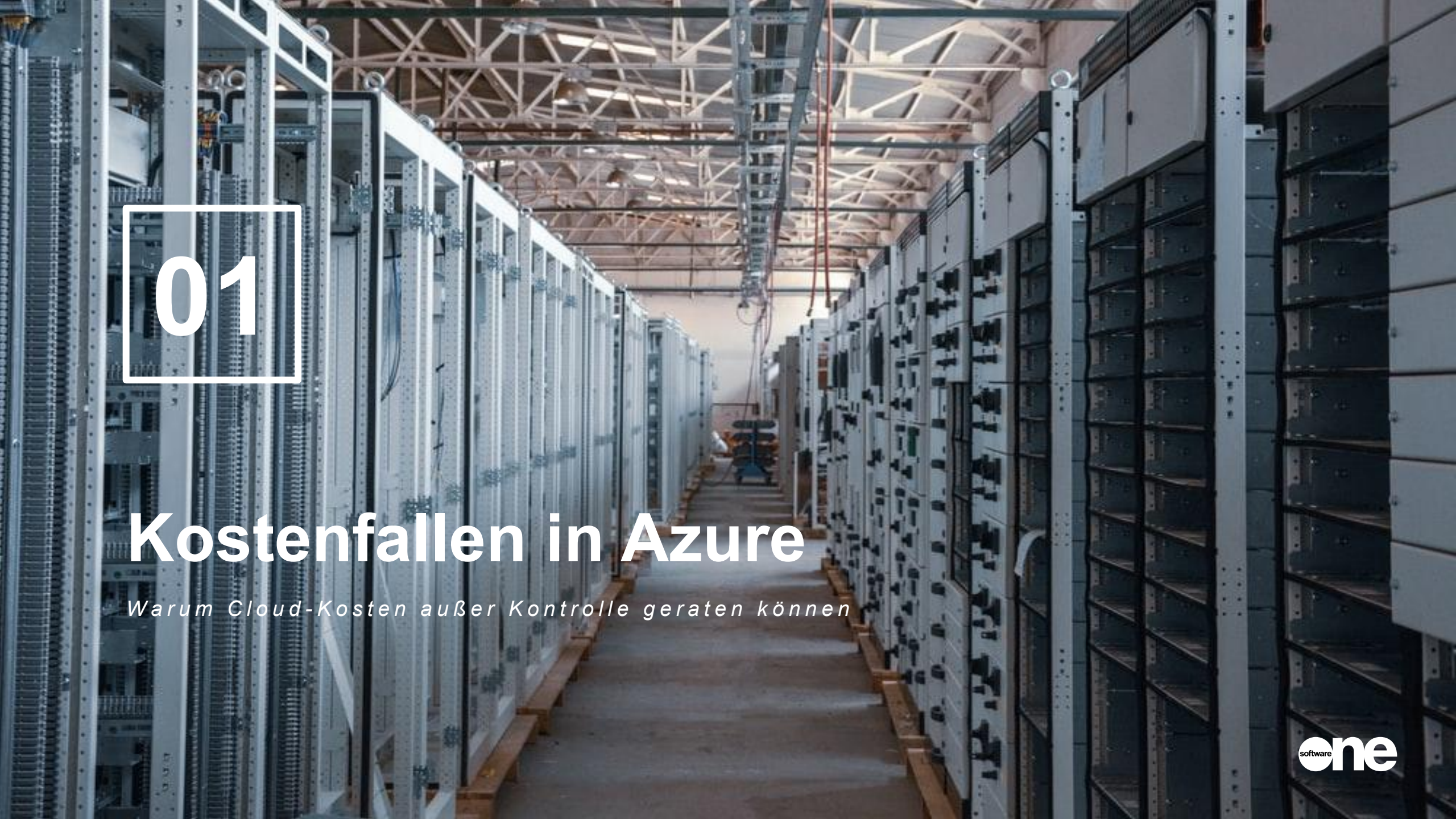


[youtube.com/c/HaikoHertes](https://youtube.com/c/HaikoHertes)

# Haiko Hertes

Cloud Architect / Principal Consultant





01

# Kostenfallen in Azure

*Warum Cloud-Kosten außer Kontrolle geraten können*

# Warum Azure-Kosten explodieren

## **“Pay per Use” oder auch “Pay for what you use” – Ein verbreiteter Trugschluss**

Bedeutet zunächst nur: Jeder Verbrauch wird abgerechnet – auch ungenutzter Leerlauf

Ressourcen lassen sich in Sekunden per Klick oder IaC erstellen, bleiben aber oft monate- oder jahrelang bestehen

*Eine vergessene Test-VM oder ungenutzte Disk verursacht 24/7 Kosten, ohne dass noch jemand daran denkt.*

## **Dynamik & unklare Ownership**

Viele Teams (Dev, DevOps, Product Owners) können eigenständig Cloud-Ressourcen provisionieren

Verantwortung für Kosten und Aufräumarbeiten bleibt im Alltag häufig unklar

*Zuständigkeiten wandern bei Projektende ab – die monatliche Cloud-Rechnung läuft einfach weiter.*

## **Verzögerte Kostenwahrnehmung**

Cloud-Kosten entstehen kontinuierlich im Hintergrund, die Abrechnung trifft erst am Monatsende ein

# Warum Azure-Kosten explodieren #2

## Weitere gängige Ursachen explodierender Kosten:

- Viele kleine Kosten werden zu einem großen Problem: Snapshots, Log Analytics, Backups, Storage, IP-Adressen, Load Balancer, Monitoring: Jede Position wirkt klein, gemeinsam werden sie schnell teuer.
- "Nur mal schnell testen" wird produktiv: PoCs und Pilotprojekte werden oft nie aufgeräumt. Aus einer Testumgebung entsteht unbemerkt eine dauerhafte Kostenquelle.
- Skalierung ist Fluch und Segen zugleich: Azure skaliert an einigen Stellen automatisch mit der Last. Wenn die Last unerwartet steigt, skaliert oft auch die Rechnung automatisch mit.
- Datenverkehr wird unterschätzt: Compute ist sichtbar, Netzwerk oft nicht. Große Datenmengen zwischen Regionen, ins Internet oder in andere Dienste können erhebliche Zusatzkosten erzeugen.
- Fehlende Governance = Kostenchaos: Ohne Naming Standards, Tags, Kostenstellen und Verantwortlichkeiten weiß am Ende niemand mehr, wer welche Ressourcen verursacht.
- Hochverfügbarkeit kostet mehrfach: Redundanz, mehrere Regionen, Backup und Disaster Recovery erhöhen zwar die Sicherheit, oft aber auch die Kosten um Faktoren statt Prozente.
- Cloud macht Ressourcenbeschaffung „zu einfach“: Wo früher ein Beschaffungsprozess Wochen dauerte, kann heute jeder Berechtigte innerhalb von Minuten neue Ressourcen erzeugen.

# Der Mythos: Azure-Budgets als Kostendeckel

## Azure-Budgets sind reine Warnmechanismen!

Budgets lösen Alerts & E-Mails aus, schalten aber standardmäßig KEINE Ressourcen ab  
Ist das Budget zu 100 % aufgebraucht, laufen alle Systeme und die Abrechnung ungebremsst weiter

*1.000 € Budget überschritten? Azure sendet eine Warnung, bucht aber auch 5.000 € klaglos ab.*

## Automatisches Abschalten – Warum es nicht immer sinnvoll ist

Ein automatisches Herunterfahren muss gezielt selbst implementiert werden  
(Automation, Logic Apps), mit allen Risiken

Gefahr: Ein hartes Abschalten gefährdet geschäftskritische Produktivsysteme

Und: Die meisten PaaS Dienste lassen sich nicht abschalten  
oder kosten dann dennoch weiterhin Geld!

*Budgets schaffen Aufmerksamkeit und Frühwarnung – sind aber keine technische Kostenbremse.*





02

# Transparenz & Governance

*Kosten sichtbar und zuordenbar machen*

# Kostenstrukturen & Zuordnung

## Struktur und Zuständigkeit

Management Groups & Subscriptions nach Umgebung und Verantwortung strukturieren

Owner, CostCenter, Environment und Application als Tags vereinbaren

*Tags auch in Bezug auf Werte klar definieren und erzwingen!*

## Governance und gemeinsame Kosten

Azure Policy für unterstützte Ressourcentypen einsetzen

Geteilte Plattformkosten nach einem vereinbarten Schlüssel zuordnen

*Policies können Kosten nicht verhindern, aber Fehler vermeiden!*

## Showback und Chargeback

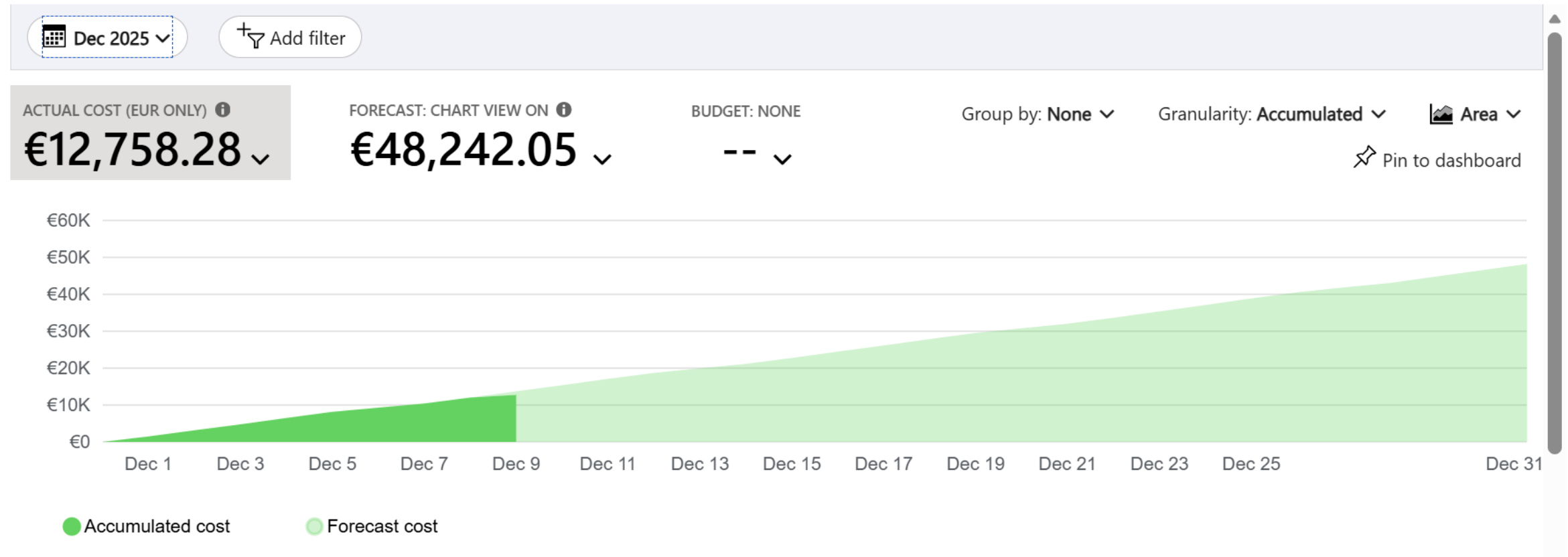
Teams erhalten Kostenberichte und übernehmen die Optimierung

*Tags werden nicht automatisch überall vererbt und wirken nicht rückwirkend!*



# Cost Analysis und Forecast

„Actual Cost“ vs. „Forecast“

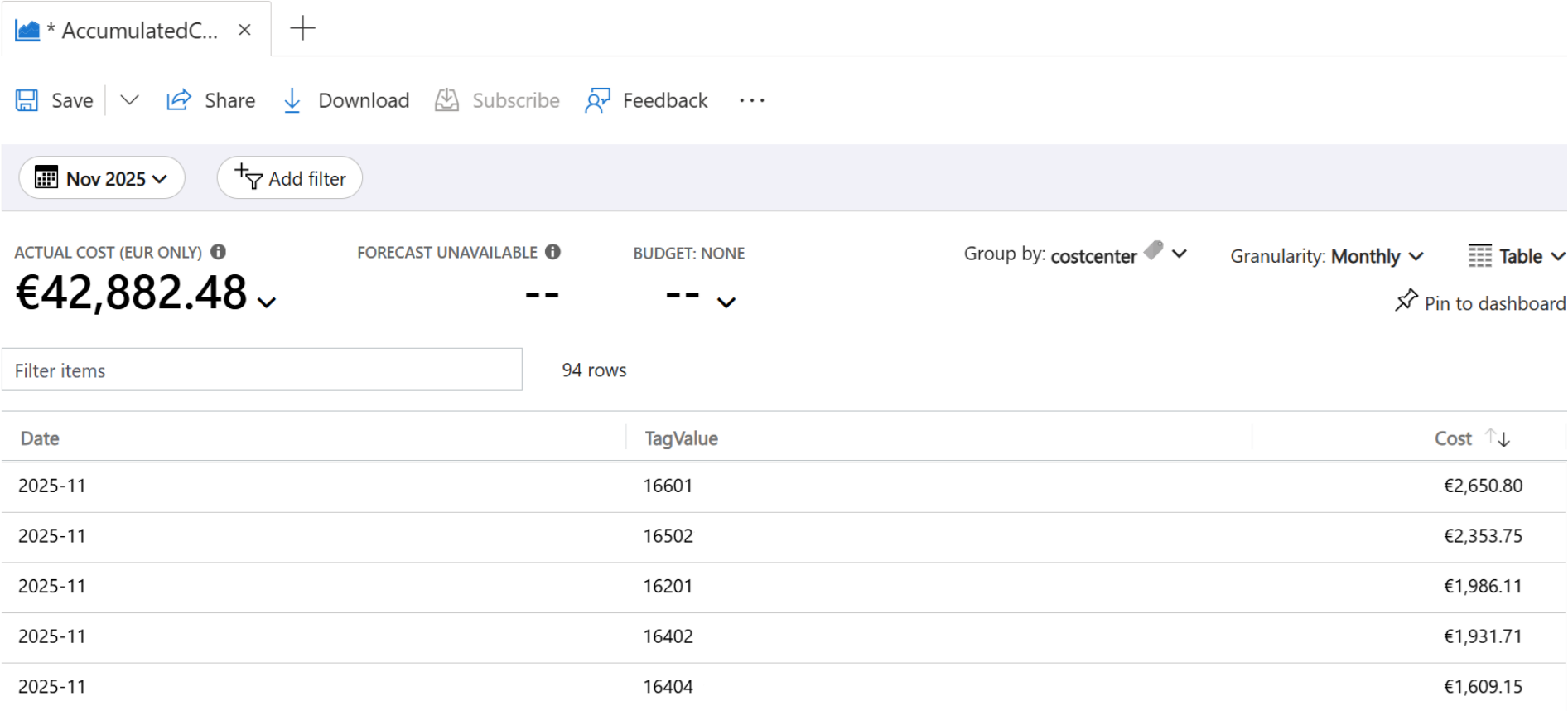


Forecast und Alerts warnen. Sie schalten Ressourcen nicht automatisch ab.

# Demo 1: Kosten zuordnen und früh reagieren

4 Minuten

Kostenstelle wählen. Kostentreiber finden. Ist- und Forecast-Warnung erklären.



Wer die Kosten verantwortet, braucht eine konkrete Handlungsgrundlage, insbesondere Informationen.

A person in a white lab coat is looking through a red microscope. The background is a soft, out-of-focus laboratory setting. A dark square with a white border is positioned on the left side of the image, containing the number 03.

03

# Verschwendungen beseitigen

*Unnötige Kosten identifizieren und eliminieren*

# Demo 2: Verwaiste Ressourcen sichtbar machen

## Azure Orphaned Resources v3.0

Use this workbook to analyze all your Orphaned resources.

Subscription: All

Resource Group: All

Enable Deletion: Disable

Overview

Compute

**Storage**

Database

Networking

Others

Managed Disks \$

## Orphaned Managed Disks

[Managed Disks](#) with 'Unattached' state and not related to Azure Site Recovery.

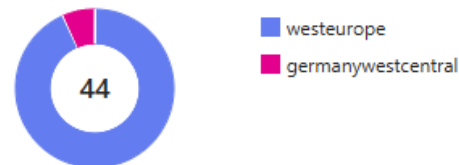
Total



Total Disk Size (GB)



Count by Location



Count by Disk Type



Ein Treffer ist ein Prüfkandidat. Owner und Wiederherstellungsbedarf entscheiden.

# Rightsizing anhand realer Auslastung

## Mehr als CPU

RAM, I/O und Antwortzeiten  
Lastspitzen und Saison  
-> *SKU-Specs beachten!*

## Größe UND Anzahl

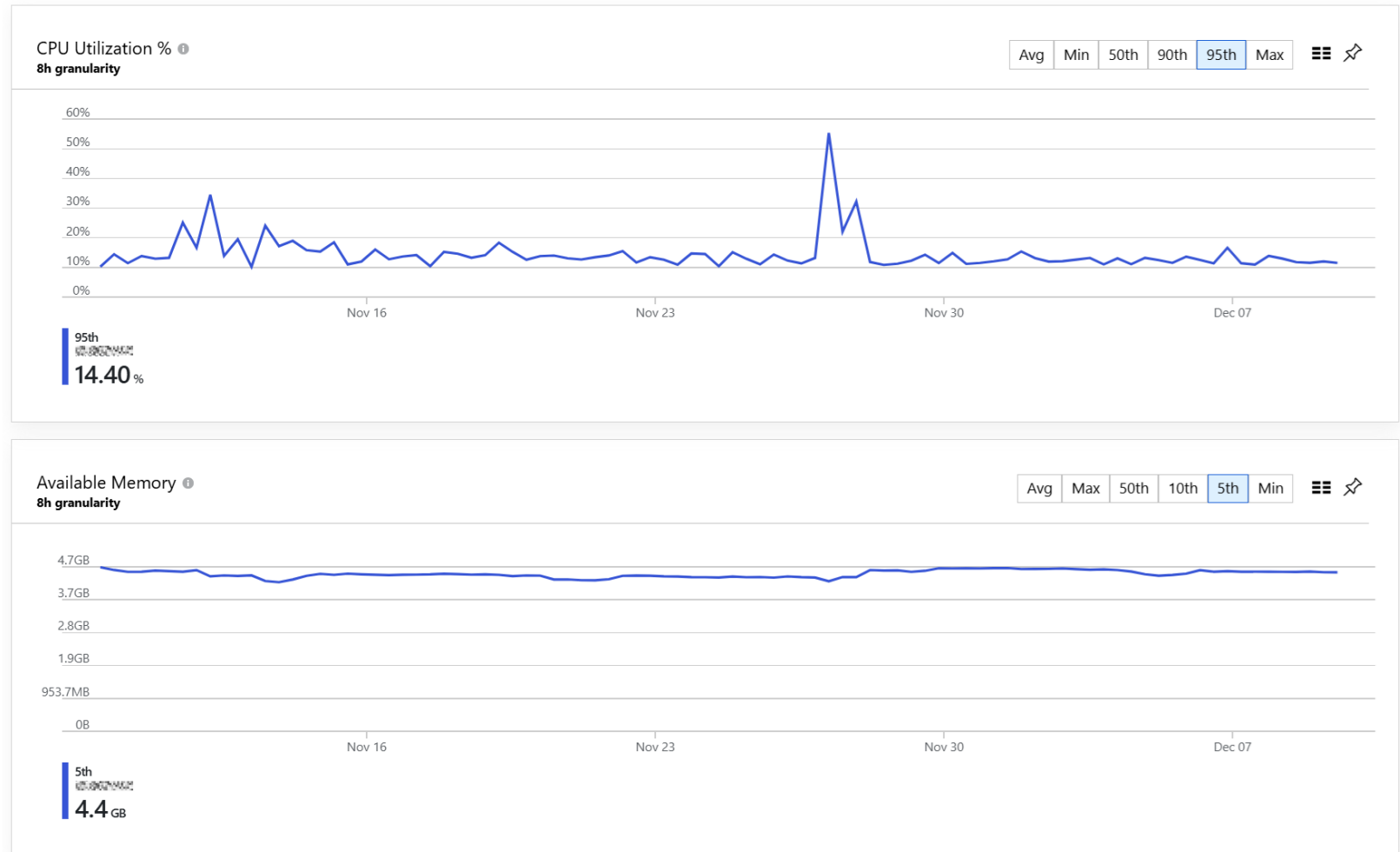
SKU-Limits und Instanzzahl  
30–90 Tage als Ausgangspunkt

## Änderung unter Last testen

Servicequalität nachweisen  
Rückfall und Kapazität prüfen

## Resize = Restart

Wartungsfenster einplanen!



# Weniger Ressourcen bedeutet Kapazität aufgeben

## Verkleinern, Scale-in und Deallokation

Bisher genutzte Kapazität wird ganz oder teilweise freigegeben

Späterer Neustart oder Ausbau kann an fehlender Azure-Kapazität scheitern

## Rückkehr zur alten Größe ist nicht garantiert

Quota und regionale Verfügbarkeit sind unterschiedliche Voraussetzungen

Alternative SKU, Zone oder Region und zulässige Ausfallzeit vorab klären

## Kritische VM-Kapazität gezielt absichern

Reservations und Savings Plans gewähren Rabatt, aber keine Kapazitätsgarantie

On-demand Capacity Reservations reservieren Kapazität und kosten auch ungenutzt



# Demo 3: Advisor-Empfehlung kritisch prüfen

4 Minuten

| <input type="checkbox"/> | Virtual machine                                                                                                                                                         |     | Recommended ac...                                                                            | Other actions                                                                           | Potential yearly savings ... | Potential yearly savings ... | Potential carbon reductions ⓘ |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |       | ... |  Optimize   | Resize<br>Standard_D4s_v5 to<br>Standard_B4as_v2<br><a href="#">View Usage Patterns</a> | <b>492 USD</b>               | <b>508.9 USD (25%)</b>       | 4.02 kgCO2e                   |
| <input type="checkbox"/> |       | ... |  Optimize   | Resize<br>Standard_D8s_v3 to<br>Standard_D4s_v3<br><a href="#">View Usage Patterns</a>  | <b>3,660 USD</b>             | <b>1,999.87 EUR (50%)</b>    | 29.88 kgCO2e                  |
| <input type="checkbox"/> |       | ... |  Optimize   | Resize<br>Standard_D4s_v5 to<br>Standard_B4as_v2<br><a href="#">View Usage Patterns</a> | <b>1,932 USD</b>             | <b>476.76 EUR (25%)</b>      | 15.71 kgCO2e                  |
| <input type="checkbox"/> |   | ... |  Optimize | Resize<br>Standard_D4s_v5 to<br>Standard_B4as_v2<br><a href="#">View Usage Patterns</a> | <b>1,932 USD</b>             | <b>476.76 EUR (25%)</b>      | 15.71 kgCO2e                  |

Erst Größe und Anzahl anpassen. Danach den verbleibenden Bedarf binden.

# Snoozing und zeitgesteuerte Skalierung

## Laufzeit an den tatsächlichen Bedarf anpassen

Mo–Fr 07:00–19:00 Uhr: 60 statt 168 Stunden pro Woche

*Rund 64 % weniger Rechenzeit. Die Gesamtrechnung sinkt nicht im selben Maß*

## Bei VMs zählt der Zustand

[Stopped] bleibt kostenpflichtig. Erst [Deallocated] gibt Compute frei

*Disks und weitere Dienste kosten weiter. Commitments laufen ebenfalls weiter*

## Automatisierung mit Betriebsanforderungen abstimmen

Start und Deallokation über Runbooks oder Logic Apps planen

*Bei PaaS SKU-Funktionen, Auto-Pause-Bedingungen und Anlaufzeit prüfen*



# Kostenhebel bei Logs und Storage

## Log Analytics: Datenmenge gezielt reduzieren

Unnötige Daten mit Data Collection Rules und Transformationen filtern

Analytics, Basic und Auxiliary nach Abfrage- und Alert-Anforderungen wählen

*Log Analytics ist in vielen Umgebung Kostentreiber #1!*

## Aufbewahrung passend zum Zweck

Betriebsdaten und vorgeschriebene Aufbewahrung getrennt bewerten

Abfrage-, Such- und Aufbewahrungskosten gemeinsam vergleichen

*Alte Daten werden selten so oft und intensiv abgefragt wie aktuelle Daten!*

## Storage: Zugriff und Wiederherstellung berücksichtigen

Lifecycle-Regeln für Hot, Cool, Cold und Archive nutzen

Redundanz nach RPO/RTO wählen. Abrufkosten und Mindesthaltedauer prüfen

*Nutzdaten, Backup und Archiv getrennt betrachten!*





04

# Günstiger einkaufen

*Commitments, Hybrid Benefit und Spot nutzen*

# Erst optimieren, dann committen

## 1. Ressourcenmenge und -größe zwingend prüfen

Ungenutzte Ressourcen entfernen. Größe, Anzahl und Laufzeiten anpassen  
Performance und Kapazitätsrisiken vor der Umsetzung bewerten

## 2. Den optimierten Bedarf erneut messen

Repräsentative Stundenprofile statt der bisherigen Monatsrechnung nutzen  
Geplante Migrationen, Wachstum und saisonale Schwankungen einbeziehen

## 3. Nur den verbleibenden Bedarf langfristig fixieren

Reservations oder Savings Plans nur für belastbar erwartete Nutzung kaufen  
Jede Verlängerung beginnt erneut mit der Prüfung von Menge und Größe



# Reservations und Savings Plans

## Reservations für vorhersehbare Nutzung

Dienst- und regionsabhängige Bindung, häufig für 1 oder 3 Jahre

Bei VMs kann Instance Size Flexibility innerhalb einer Flexibilitätsgruppe helfen

## Savings Plan for Compute

Stündlicher Ausgabenbetrag für 1 oder 3 Jahre

Flexibel über berechnete Compute-Dienste und Regionen

## Savings Plan for Databases (Neu seit 03/2026)

Ein/dreijährige stündliche Ausgabenzusage für berechnete Datenbankdienste

Konkrete Preise und Nutzung vergleichen. Ein Rabatt garantiert keine Kapazität



# Reservations und Savings Plans

| Service                       | Product                              | Savings for databases discount<br>vs pay go pricing<br>(1 and 3 year commit) |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Azure Database for PostgreSQL | Flexible Server<br>(all generations) | 20%                                                                          |
| Azure Database for MySQL      |                                      | 20%                                                                          |
| Azure Documents DB            | N/A                                  | 20%                                                                          |
| Azure Cosmos DB               | N/A                                  | 12%                                                                          |
| Azure SQL                     | Provisioned                          | 20%                                                                          |
|                               | Serverless                           | 35%                                                                          |
|                               | Hourly Licenses                      | 20%                                                                          |
| Azure DB Migration Service    | N/A                                  | 35%                                                                          |
| SQL on Azure VMs              | Hourly licenses                      | 0%                                                                           |
| Arc-enabled SQL Server        | Hourly licenses                      | 0%                                                                           |

## Savings Plan for Databases

Ein/dreijährige stündliche Ausgabenzusage für berechtigte Datenbankdienste

Konkrete Preise und Nutzung vergleichen. Ein Rabatt garantiert keine Kapazität



# Break-Even für RI...

| Lohnt sich bereits... | 1-Year-Reservation   | 3-Years-Reservation |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 24/7 Betrieb          | nach ca. 8 Monaten   | nach ca. 14 Monaten |
| Snoozing              | bei min. 14h täglich | bei min. 9h täglich |

| D8s v5          | h/M | 730   | /Mon   | Stunden/Mon | Stunden/Tag |
|-----------------|-----|-------|--------|-------------|-------------|
| Pay-per-use     |     | 0.441 | 321.93 |             |             |
| 1yr Reservation |     | 0.252 | 183.96 | 417.1       | 13.7        |
| 3yr Reservation |     | 0.163 | 118.99 | 269.8       | 8.9         |

| B4s v2          | h/M | 730   | /Mon   | Stunden/Mon | Stunden/Tag |
|-----------------|-----|-------|--------|-------------|-------------|
| Pay-per-use     |     | 0.184 | 134.32 |             |             |
| 1yr Reservation |     | 0.109 | 79.57  | 432.4       | 14.2        |
| 3yr Reservation |     | 0.07  | 51.1   | 277.7       | 9.1         |

| F2s v2          | h/M | 730   | /Mon  | Stunden/Mon | Stunden/Tag |
|-----------------|-----|-------|-------|-------------|-------------|
| Pay-per-use     |     | 0.093 | 67.89 |             |             |
| 1yr Reservation |     | 0.055 | 40.15 | 431.7       | 14.2        |
| 3yr Reservation |     | 0.034 | 24.82 | 266.9       | 8.8         |

| D8s v5          | h/M | 730   | /Mon   | 1   | 7     | 8     | 9     | 10    | 12    | 13    | 14    | 19    | 20    | 21    | 22    | 24    | 25    | 27    | 28    | 36     | VS Pay-per-Use |
|-----------------|-----|-------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| Pay-per-use     |     | 0.441 | 321.93 | 322 | 2,254 | 2,575 | 2,897 | 3,219 | 3,863 | 4,185 | 4,507 | 6,117 | 6,439 | 6,761 | 7,082 | 7,726 | 8,048 | 8,692 | 9,014 | 11,589 |                |
| 1yr Reservation |     | 0.252 | 183.96 | 184 | 1,288 | 1,472 | 1,656 | 1,840 | 2,208 | 2,391 | 2,575 | 3,495 | 3,679 | 3,863 | 4,047 | 4,415 | 4,599 | 4,967 | 5,151 | 6,623  | 6.86           |
| 3yr Reservation |     | 0.163 | 118.99 | 119 | 833   | 952   | 1,071 | 1,190 | 1,428 | 1,547 | 1,666 | 2,261 | 2,380 | 2,499 | 2,618 | 2,856 | 2,975 | 3,213 | 3,332 | 4,284  | 13.31          |

| B4s v2          | h/M | 730   | /Mon   | 1   | 7   | 8     | 9     | 10    | 12    | 13    | 14    | 19    | 20    | 21    | 22    | 24    | 25    | 27    | 28    | 36    | VS Pay-per-Use |
|-----------------|-----|-------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Pay-per-use     |     | 0.184 | 134.32 | 134 | 940 | 1,075 | 1,209 | 1,343 | 1,612 | 1,746 | 1,880 | 2,552 | 2,686 | 2,821 | 2,955 | 3,224 | 3,358 | 3,627 | 3,761 | 4,836 |                |
| 1yr Reservation |     | 0.109 | 79.57  | 80  | 557 | 637   | 716   | 796   | 955   | 1,034 | 1,114 | 1,512 | 1,591 | 1,671 | 1,751 | 1,910 | 1,989 | 2,148 | 2,228 | 2,865 | 7.11           |
| 3yr Reservation |     | 0.07  | 51.1   | 51  | 358 | 409   | 460   | 511   | 613   | 664   | 715   | 971   | 1,022 | 1,073 | 1,124 | 1,226 | 1,278 | 1,380 | 1,431 | 1,840 | 13.70          |

| F2s v2          | h/M | 730   | /Mon  | 1  | 7   | 8   | 9   | 10  | 12  | 13  | 14  | 19    | 20    | 21    | 22    | 24    | 25    | 27    | 28    | 36    | VS Pay-per-Use |
|-----------------|-----|-------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Pay-per-use     |     | 0.093 | 67.89 | 68 | 475 | 543 | 611 | 679 | 815 | 883 | 950 | 1,290 | 1,358 | 1,426 | 1,494 | 1,629 | 1,697 | 1,833 | 1,901 | 2,444 |                |
| 1yr Reservation |     | 0.055 | 40.15 | 40 | 281 | 321 | 361 | 402 | 482 | 522 | 562 | 763   | 803   | 843   | 883   | 964   | 1,004 | 1,084 | 1,124 | 1,445 | 7.10           |
| 3yr Reservation |     | 0.034 | 24.82 | 25 | 174 | 199 | 223 | 248 | 298 | 323 | 347 | 472   | 496   | 521   | 546   | 596   | 621   | 670   | 695   | 894   | 13.16          |

# Break-Even für RI und Savings Plans

| Lohnt sich bereits... | 1-Year-Savings-Plan  | 3-Years-Savings-Plan |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 24/7 Betrieb          | nach ca. 9 Monaten   | nach ca. 20 Monaten  |
| Snoozing              | bei min. 18h täglich | bei min. 13h täglich |

| D8s v5           | h/M | 730   | /Mon   | Stunden/Mon | Stunden/Tag |
|------------------|-----|-------|--------|-------------|-------------|
| Pay-per-use      |     | 0.441 | 321.93 |             |             |
| 1yr Savings Plan |     | 0.336 | 245.28 | 556.2       | 18.3        |
| 3yr Savings Plan |     | 0.243 | 177.39 | 402.2       | 13.2        |

| B4s v2           | h/M | 730   | /Mon   | Stunden/Mon | Stunden/Tag |
|------------------|-----|-------|--------|-------------|-------------|
| Pay-per-use      |     | 0.184 | 134.32 |             |             |
| 1yr Savings Plan |     | 0.14  | 102.2  | 555.4       | 18.3        |
| 3yr Savings Plan |     | 0.101 | 73.73  | 400.7       | 13.2        |

| F2s v2           | h/M | 730   | /Mon  | Stunden/Mon | Stunden/Tag |
|------------------|-----|-------|-------|-------------|-------------|
| Pay-per-use      |     | 0.093 | 67.89 |             |             |
| 1yr Savings Plan |     | 0.069 | 50.37 | 541.6       | 17.8        |
| 3yr Savings Plan |     | 0.048 | 35.04 | 376.8       | 12.4        |

| D8s v5           | h/M | 730   | /Mon   | 1   | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 19    | 20    | 21    | 22    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 36     | VS Pay-per-Use |
|------------------|-----|-------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| Pay-per-use      |     | 0.441 | 321.93 | 322 | 2,254 | 2,575 | 2,897 | 3,219 | 3,541 | 3,863 | 4,185 | 4,507 | 6,117 | 6,439 | 6,761 | 7,082 | 7,726 | 8,048 | 8,370 | 8,692 | 9,014 | 11,589 |                |
| 1yr Savings Plan |     | 0.336 | 245.28 | 245 | 1,717 | 1,962 | 2,208 | 2,453 | 2,698 | 2,943 | 3,189 | 3,434 | 4,660 | 4,906 | 5,151 | 5,396 | 5,887 | 6,132 | 6,377 | 6,623 | 6,868 | 8,830  | 9.14           |
| 3yr Savings Plan |     | 0.243 | 177.39 | 177 | 1,242 | 1,419 | 1,597 | 1,774 | 1,951 | 2,129 | 2,306 | 2,483 | 3,370 | 3,548 | 3,725 | 3,903 | 4,257 | 4,435 | 4,612 | 4,790 | 4,967 | 6,386  | 19.84          |

| B4s v2           | h/M | 730   | /Mon   | 1   | 7   | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 19    | 20    | 21    | 22    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 36    | VS Pay-per-Use |
|------------------|-----|-------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Pay-per-use      |     | 0.184 | 134.32 | 134 | 940 | 1,075 | 1,209 | 1,343 | 1,478 | 1,612 | 1,746 | 1,880 | 2,552 | 2,686 | 2,821 | 2,955 | 3,224 | 3,358 | 3,492 | 3,627 | 3,761 | 4,836 |                |
| 1yr Savings Plan |     | 0.14  | 102.2  | 102 | 715 | 818   | 920   | 1,022 | 1,124 | 1,226 | 1,329 | 1,431 | 1,942 | 2,044 | 2,146 | 2,248 | 2,453 | 2,555 | 2,657 | 2,759 | 2,862 | 3,679 | 9.13           |
| 3yr Savings Plan |     | 0.101 | 73.73  | 74  | 516 | 590   | 664   | 737   | 811   | 885   | 958   | 1,032 | 1,401 | 1,475 | 1,548 | 1,622 | 1,770 | 1,843 | 1,917 | 1,991 | 2,064 | 2,654 | 19.76          |

| F2s v2           | h/M | 730   | /Mon  | 1  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 19    | 20    | 21    | 22    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 36    | VS Pay-per-Use |
|------------------|-----|-------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Pay-per-use      |     | 0.093 | 67.89 | 68 | 475 | 543 | 611 | 679 | 747 | 815 | 883 | 950 | 1,290 | 1,358 | 1,426 | 1,494 | 1,629 | 1,697 | 1,765 | 1,833 | 1,901 | 2,444 |                |
| 1yr Savings Plan |     | 0.069 | 50.37 | 50 | 353 | 403 | 453 | 504 | 554 | 604 | 655 | 705 | 957   | 1,007 | 1,058 | 1,108 | 1,209 | 1,259 | 1,310 | 1,360 | 1,410 | 1,813 | 8.90           |
| 3yr Savings Plan |     | 0.048 | 35.04 | 35 | 245 | 280 | 315 | 350 | 385 | 420 | 456 | 491 | 666   | 701   | 736   | 771   | 841   | 876   | 911   | 946   | 981   | 1,261 | 18.58          |

# Commitments im laufenden Betrieb

## Auslastung und Abdeckung getrennt messen

Auslastung: Wie viel des gekauften Commitments wird genutzt?

Abdeckung: Wie viel des berechtigten Verbrauchs erhält den Rabatt?

## Stündlichen Verbrauch und Geltungsbereich prüfen

Ungenutzte Savings-Plan-Zusagen verfallen je Stunde

Ungenutzte Anteile, Scope und anstehende Verlängerungen regelmäßig prüfen

## Flexibilität hat Vertragsgrenzen

Savings Plans sind grundsätzlich nicht stornier- oder umtauschbar

Reservations: geänderte Umtauschregeln ab 01.02.2027 beachten



# Änderungen der Exchange-Regeln zum 01.02.2027

**Neue Reservierungen** für Dienste mit Savings Plan, z. B. VMs, App Service und Azure SQL:  
**kein Austausch** gegen eine andere Reservierung (**Exchange**) mehr.

**Bestehende Reservierungen:** Nach dem Stichtag bleibt **ein** letzter Austausch (**Exchange**).  
Die dabei neu entstehende Reservierung ist nicht erneut austauschbar.  
Das gilt auch für Verlängerungen nach dem Stichtag.

**Weiterhin möglich:** Eintausch einer geeigneten Reservierung in einen Savings Plan (**Trade-In**).  
Größenflexibilität bei VMs und Stornierungsregeln bleiben unverändert.

**Ausnahmen:** Unter anderem Dienste ohne Savings-Plan-Abdeckung, etwa Azure VMware Solution.

# Azure Hybrid Benefit und Spot

## **Berechtigte Lizenzen und Abonnements nutzen**

Windows Server und SQL Server: Lizenzberechtigung und Core-Zuordnung prüfen

Linux: Berechtigte Red Hat- und SUSE-Abonnements einbeziehen

## **Wirtschaftlichkeit vollständig rechnen**

Lizenzkauf, Software Assurance oder Abonnement und Restkosten vergleichen

Hybrid Benefit mit passenden Reservations oder Savings Plans kombinieren

## **Spot für unterbrechbare Workloads**

Geeignet für fehlertolerante Batch-, Build- und Render-Jobs

Entzug und fehlende Kapazität einplanen. Checkpoints und Wiederanlauf vorsehen



05

# Nachhaltige Kostenkontrolle

*FinOps als kontinuierlicher Kulturprozess*

# FinOps als kontinuierlicher Prozess

## Inform: Kosten zuordnen

Owner, Tags und gemeinsame Kosten

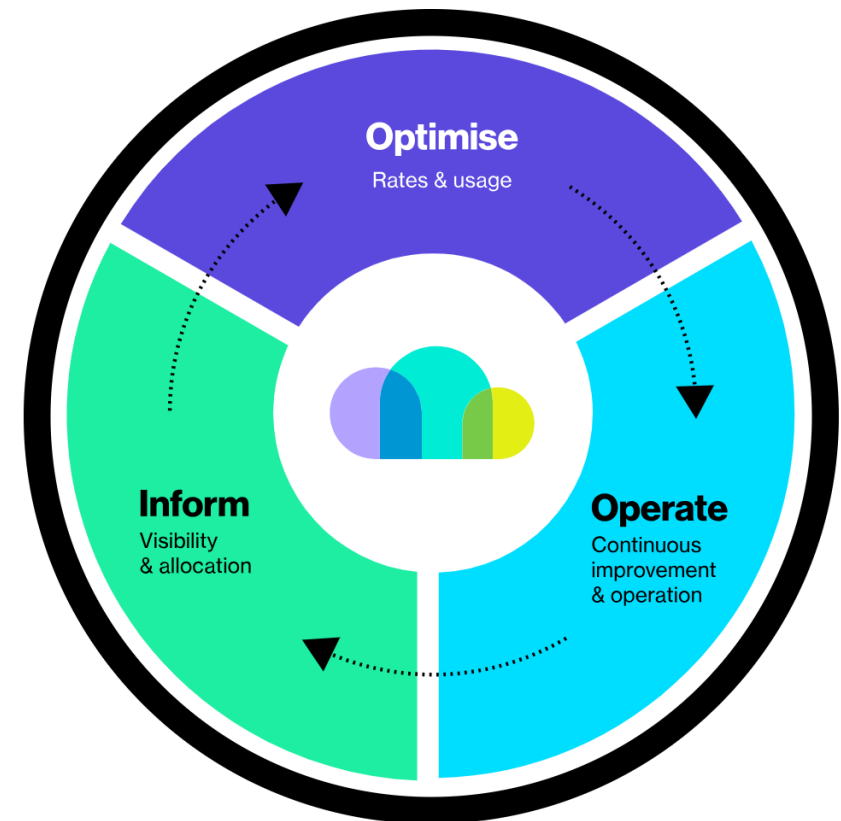
## Optimize: Nutzen priorisieren

Nettoersparnis gegen Aufwand und Risiko

## Operate: Wirkung nachweisen

Monatliche Reviews und Servicequalität  
Kosten je Transaktion oder Kunde

Für jede Maßnahme: Owner, Termin und messbares Ergebnis



06

# Der Kostenoptimierungszyklus

*In 5 Schritten zu dauerhaft optimierten Kosten*

# Der Kostenoptimierungszyklus

## 1. Verstehen und 2. Bereinigen

Kosten und Owner zuordnen. Unnötige Ressourcen kontrolliert entfernen

## 3. Dimensionieren

Menge, Größe und Laufzeit anpassen. Performance und Kapazität absichern

## 4. Committen

Erst nach der Anpassung den verbleibenden Bedarf messen und binden

## 5. Kontrollieren

Nettoersparnis, Servicequalität und Commitment-Nutzung regelmäßig prüfen



# Eins noch...

## Pricing updates effective 1 February 2027

**Prices for the following VM series will also increase by ~25 percent and the pricing updates will roll out beginning 1 February 2027:**

- **v1: Bv1, D, Ds, F, Fs, G, Gs, Ls, NP, and HC.**
- **v2: Av2, Amv2, Dv2, Dsv2, Fsv2, and Lsv2.**

**The price updates apply to pay-as-you-go, Enterprise Agreement, and Microsoft Customer Agreement rates. These price updates do not affect existing Reserved Instances (RIs), as RI pricing is confirmed at the time of purchase. Savings plans covering affected VM series will reflect the updated pricing as underlying VM rates change.**

THANK YOU

# Questions? Let's talk!

---

**Haiko Hertes**

Microsoft Azure MVP

**Email:** [haiko.hertes@softwareone.com](mailto:haiko.hertes@softwareone.com)

**LinkedIn:** [linkedin.com/in/haikohertes/](https://linkedin.com/in/haikohertes/)



THANK YOU

**A big thank you to our sponsors!**

PLATINUM



GOLD



**Danke für eure Aufmerksamkeit!**

